



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Avellaneda

Física II - 2^{do} 31

Guía de problemas de la unidad I

Electrostática y Magnetostática

Contenidos

1 Campo eléctrico de cargas puntuales	1
2 Campo eléctrico de distribuciones de carga continuas	3
3 Ley de Gauss	4
4 Potencial eléctrico	4
5 Capacitores	4
6 Fuerza magnética	4
7 Ley de Biot-Savart y Ley de Ampère	4
8 Preguntas sobre campos estáticos para el análisis	4
Respuestas de la unidad I	5

Año 2026

1. Campo eléctrico de cargas puntuales

1.1 Una partícula α es el núcleo de un átomo de helio, que tiene una masa de $6,64 \times 10^{-27}$ kg y una carga eléctrica de $3,20 \times 10^{-19}$ C. Compare la fuerza de la repulsión eléctrica entre dos partículas α con la fuerza de atracción gravitatoria que hay entre ellas, calculando el cociente F_e/F_g .

1.2 Una carga puntual de $-8,0$ nC se localiza en el origen de un sistema de coordenadas. Obtenga el vector campo eléctrico en las siguientes posiciones:

(I) $\vec{r} = 1,2\hat{m} - 1,6\hat{j}$.

(II) $\vec{r} = 1,2\hat{m} + 0,8\hat{k}$.

(III) $\vec{r} = 1,2\hat{m} - 1,6\hat{j} + 0,8\hat{k}$.

1.3 Dos cargas puntuales se localizan en el eje $+x$ de un sistema de coordenadas. La carga $q_1 = 1,0$ nC está a 2,0 cm del origen, y la carga $q_2 = -3,0$ nC está a 4,0 cm del origen. ¿Cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre una carga $q_3 = 5,0$ nC que se encuentra en el origen?

1.4 Tres cargas puntuales, q_1 , q_2 y q_3 , están equiespaciadas a lo largo de una recta horizontal, como muestra la figura 1.1. Si $q_1 = Q$ y $q_2 = -Q$, ¿cuánto deberá valer q_3 para que la fuerza neta sobre q_1 sea cero?

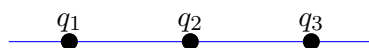


Figura 1.1: Problema 1.4

1.5 Tres cargas puntuales están alineadas a lo largo del eje x . La carga $q_1 = 3,00$ μ C está en el origen, la carga $q_2 = -5,00$ μ C se encuentra en $x = 0,200$ m, y la tercera carga es $q_3 = -8,00$ μ C. ¿Dónde está situada q_3 si la fuerza neta sobre q_1 es 7,00 N en la dirección negativa del eje x ?

1.6 Considerar la siguiente distribución de cargas: $q_1 = 1$ mC en la posición $\vec{r}_1 = (0 \text{ m}; 0 \text{ m})$; $q_2 = 3$ mC en la posición $\vec{r}_2 = (2 \text{ m}; 0 \text{ m})$ y $q_3 = -2$ mC en la posición $\vec{r}_3 = (0 \text{ m}; 1 \text{ m})$. Calcular el módulo y el ángulo de la fuerza $\vec{F}_1$ que la distribución ejerce sobre la carga q_1 .

1.7 Se tienen cuatro cargas puntuales idénticas, de carga q , ubicadas en los vértices de un cuadrado de 20 cm de lado. a) Calcular el módulo de la fuerza que sentirá una carga puntual $2q$ situada en el centro del cuadrado. b) Calcular el módulo de la fuerza que actúa sobre esa carga central cuando se quita una de las cargas de los vértices.

1.8 Dos pequeñas esferas igualmente cargadas y de la misma masa están suspendidas de un mismo punto por dos hilos no conductores de igual longitud $l = 15$ cm, como se muestra en la figura 1.2. Debido a la repulsión, el equilibrio se establece cuando las dos esferas están separadas una distancia $d = 10$ cm. Calcular la carga q de cada esfera si la masa de cada esfera es $m = 0,5$ g.

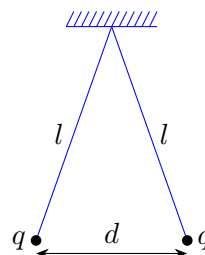


Figura 1.2: Problema 1.8

1.9 Las cargas $q_1 = 2$ μ C, $q_2 = -8$ μ C y $q_3 = 12$ μ C se colocan en los vértices de un triángulo equilátero, cuyos lados miden 10 cm, como se muestra en la figura 1.3. a) Hallar el campo eléctrico en el punto P. b) Hallar la fuerza sobre una carga de -1 μ C si es colocada en P.

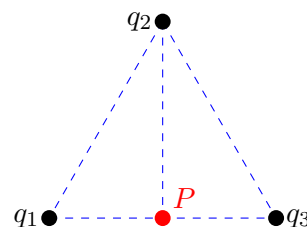


Figura 1.3: Problema 1.9

1.10 Calcule el módulo del campo eléctrico resultante en el centro de un cuadrado de lado b , en cuyos vértices se sitúan las cargas q , $2q$, $-4q$ y $2q$, como se muestra en la figura 1.4.

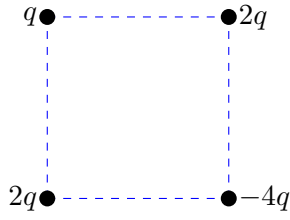


Figura 1.4: Problema 1.10

1.11 Dos cargas se colocan como se muestra en la figura 1.5. La carga q_1 vale 3,00 mC y se desconocen el signo y el valor de la carga q_2 . El campo eléctrico neto en el punto P está por completo en la dirección horizontal hacia la derecha, como se observa en la figura. Calcular el módulo del vector campo eléctrico en el punto P .

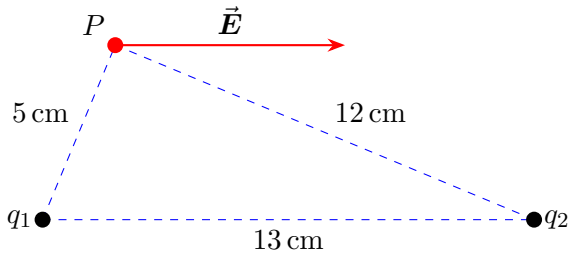


Figura 1.5: Problema 1.11

1.12 En una región del espacio, el campo eléctrico está dado por la siguiente expresión:

$$\vec{E}(x, y, z) = 3x^2y \hat{i} + (x^3 - 2yz) \hat{j} - y^2 \hat{k}$$

donde x , y y z están en metros y el resultado se obtiene en N/C. Dos cargas puntuales están ubicadas en las siguientes posiciones:

- Carga A:

$$q_A = 300 \text{ nC en } \vec{r}_A = (1, 0; 2, 0; 0, 0) \text{ m}$$

- Carga B:

$$q_B = -20 \text{ nC en } \vec{r}_B = (3, 0; 1, 0; -1, 0) \text{ m}$$

a) Obtener el vector campo eléctrico en la posición de cada una de las partículas, solo debido al campo eléctrico externo (sin tener en cuenta el campo producido por las partículas puntuales).

b) Calcular el módulo de la fuerza **neta** ejercida sobre la partícula A.

c) Calcular el módulo de la fuerza **neta** ejercida sobre la partícula B.

1.13 Sobre el eje x se ubican una carga positiva q en la posición $x = d/2$ y una carga negativa $-q$ en la posición $x = -d/2$, como se observa en la figura 1.6. De esta forma se tiene un dipolo eléctrico de separación d , cuyo momento dipolar es $\vec{p} = qd\hat{x}$, paralelo al eje x . Este dipolo se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme que forma un ángulo de 30° con el eje x . a) ¿Cuál es la fuerza neta que ejerce el campo externo sobre el dipolo? b) Calcular el torque que siente este dipolo ($\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$) si $q = 12 \text{ nC}$, $d = 5 \text{ cm}$ y $|\vec{E}| = 5 \times 10^6 \text{ N/C}$.

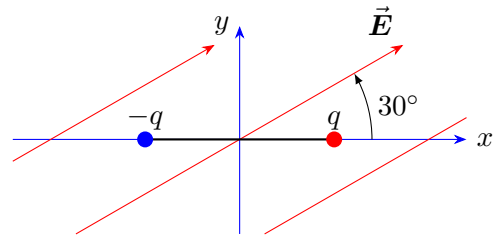


Figura 1.6: Problema 1.13

2. Campo eléctrico de distribuciones de carga continuas

Los ejercicios marcados con el símbolo **E** no se evalúan en los exámenes.

2.1 E a) Para el segmento mostrado en la figura 2.1, de longitud L y carga Q distribuida uniformemente, demuestre que el campo eléctrico en el punto S ubicado a una distancia a sobre la mediatriz, está dado por:

$$\vec{E} = \frac{2kQ}{a} \frac{1}{\sqrt{L^2 + 4a^2}} \hat{y}.$$

b) Compruebe que si el segmento es muy largo (*hilo infinito*), siendo $L \gg a$, el campo en el punto S se puede aproximar por

$$\vec{E} = \frac{2k\lambda}{a} \hat{y},$$

donde $\lambda = \frac{Q}{L}$ es la densidad lineal de carga.

c) Para el mismo segmento, demuestre que el campo eléctrico en el punto P vale:

$$\vec{E} = \frac{kQ}{L} \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{L+b} \right] \hat{x}.$$

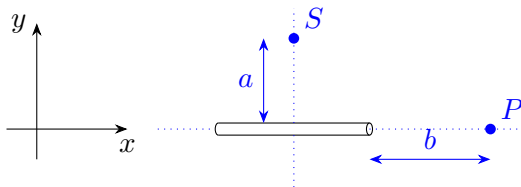


Figura 2.1: Problema 2.1

2.2 Utilizando los resultados del ejercicio 2.1, calcule la fuerza que ejerce un segmento de longitud $L = 5,0$ cm, con carga total $Q = 1,0$ μ C distribuida uniformemente, sobre una carga puntual de $3,0$ μ C ubicada en el punto P (ver figura 2.1), a una distancia $b = 2,0$ cm.

2.3 Un alambre recto, muy largo, tiene una densidad de carga por unidad de longitud $\lambda = 1,46$ nC/m. ¿A qué distancia desde el alambre la magnitud del campo eléctrico es $25,0$ N/C?

2.4 Se tienen dos hilos infinitos con densidad lineal de carga uniforme, ubicados como muestra

la figura 2.2. Uno de los hilos se prolonga a lo largo del eje y ($x = 0$) y tiene densidad de carga $\lambda_1 = -30$ μ C/m, y el otro hilo se encuentra a una distancia $b = 20$ cm medida sobre el eje x , y su densidad de carga es $\lambda_2 = 10$ μ C/m.

a) Calcular el vector campo eléctrico resultante en la posición $(15; 0; 0)$ cm.

b) Calcular el vector campo eléctrico resultante en la posición $(0; 0; 10)$ cm.

c) ¿En qué posiciones sobre el eje x se puede ubicar una carga puntual positiva si se desea que la fuerza neta sobre dicha carga esté dirigida hacia el sentido positivo de x ?

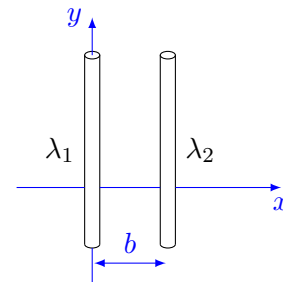


Figura 2.2: Problema 2.4

2.5 La figura 2.3 muestra un segmento sobre el eje y con una densidad lineal de carga uniforme $\lambda_1 = 40$ nC/m y un segmento sobre el eje x con densidad lineal de carga uniforme $\lambda_2 = 60$ nC/m. Calcular el módulo de la fuerza que sería ejercida sobre una carga de 32 mC si se la ubicara en el punto $P = (13; 17,5; 0)$ cm.

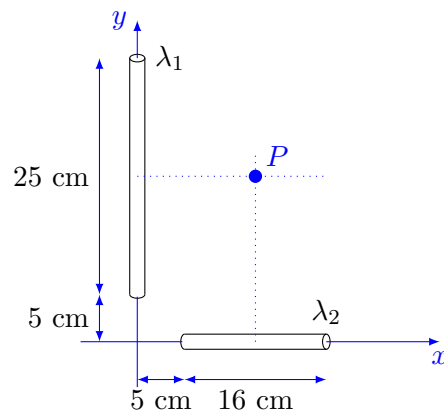


Figura 2.3: Problema 2.5

2.6 Dos varillas delgadas de longitud $L = 3,00$ cm están a lo largo del eje x como se muestra en la figura 2.4. Cada varilla tiene carga igual a $5,00 \mu\text{C}$ distribuida de manera uniforme en toda su longitud. Calcular el módulo de la fuerza que ejerce una varilla sobre la otra.

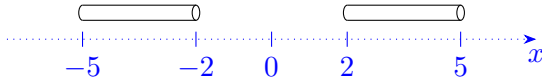


Figura 2.4: Problema 2.6

2.7 a) ⑤ El anillo mostrado en la figura 2.5 tiene radio R y carga total Q distribuida uniformemente. Demuestre que el campo eléctrico en el punto P es

$$\vec{E} = \frac{kQb}{(b^2 + R^2)^{3/2}} \hat{z}.$$

b) Si el radio del anillo es $2,50$ cm y la carga total es $0,125$ nC, calcular la fuerza ejercida sobre una carga puntual $q = -2,50 \mu\text{C}$ que se coloca sobre el eje k a una altura $b = 40,0$ cm.

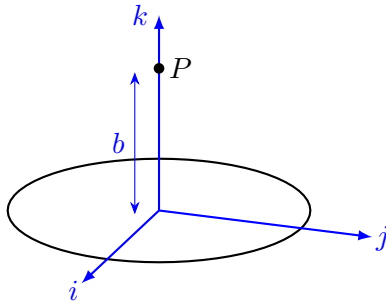


Figura 2.5: Problema 2.7

2.8 ⑤ a) Para el disco mostrado en la figura 2.6, cuyo radio es R y está cargado con una densidad de carga superficial σ uniforme, demuestre que el campo eléctrico producido en el punto P es

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right] \hat{k}.$$

b) A partir del resultado anterior, se puede obtener el campo eléctrico de un plano infinito calculando el límite cuando $R \rightarrow +\infty$. Compruebe que con un plano infinito (el plano ij) con densidad de carga superficial σ distribuida uniformemente, el campo eléctrico en el punto P (fig. 2.6) es el siguiente:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}.$$

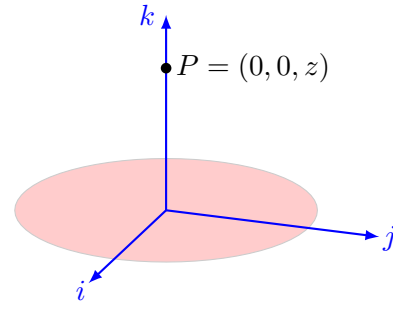


Figura 2.6: Problema 2.8

2.9 a) Sea la carga neta que se distribuye uniformemente en la superficie del disco mostrado en la figura 2.6 igual a $-6,50$ nC, y su radio $R = 1,25$ cm. Calcular el campo eléctrico que produce este disco en el punto P a una distancia $z = 2,00$ cm desde su centro.

b) Con los mismos valores del ítem a , calcular el campo eléctrico en el punto P suponiendo que toda la carga se distribuyera uniformemente en el perímetro del disco.

2.10 Se tiene un plano muy grande (que se puede considerar infinito) con una densidad superficial de carga $\sigma = 1 \mu\text{C}/\text{m}^2$.

a) Calcular la fuerza sobre una carga puntual de 15 mC que se encuentra cerca del plano.

b) Calcular la fuerza sobre un segmento de longitud 5 cm y densidad lineal de carga $\lambda = 3$ mC/cm, que se encuentra cerca del plano.

2.11 Sean dos planos paralelos al plano yz , cargados con igual densidad de carga uniforme $\sigma = 20 \mu\text{C}/\text{m}^2$ y separados por una distancia $a = 2$ cm, como se muestra en la figura 2.7. Obtener el campo eléctrico en las regiones $x < 0$, $0 < x < a$ y $a < x$, para puntos alejados de los bordes y cuya distancia al plano sea pequeña comparada con las dimensiones de los planos.

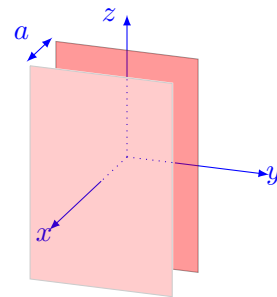


Figura 2.7: Problema 2.11

Respuestas de la unidad I

1.1 $F_e/F_g = 3,1 \times 10^{35}$

1.2 (I) $\vec{E} = (-10,8\hat{i} + 14,4\hat{j}) \text{ N/C}$

(II) $\vec{E} = (-28,8\hat{i} - 19,2\hat{k}) \text{ N/C}$

(III) $\vec{E} = (-8,6\hat{i} + 11,5\hat{j} - 5,8\hat{k}) \text{ N/C}$

1.3 $\vec{F} = -2,8 \times 10^{-5} \text{ N}\hat{i}$

1.4 $q_3 = 4Q$

1.5 $x = -0,144 \text{ m}$

1.6 $|\vec{F}_1| = 19,2 \text{ kN}$
 $\theta = 110,6^\circ$

1.7 a) $F = 0$
 b) $F = 100kq^2\text{m}^{-2}$

1.8 $|q| = 44 \text{ nC}$

1.9 a) $\vec{E} = (-36\hat{i} + 9,6\hat{j}) \times 10^6 \text{ N/C}$
 b) $\vec{F} = (36\hat{i} - 9,6\hat{j}) \text{ N}$

1.10 $|\vec{E}| = 10kq/b^2$

1.11 $|\vec{E}| = 2,8 \times 10^{10} \text{ N/C}$

1.12 a) $\vec{E}_A = (6\hat{i} + 1\hat{j} - 4\hat{k}) \text{ N/C};$
 $\vec{E}_B = (27\hat{i} + 29\hat{j} - 1\hat{k}) \text{ N/C}$
 b) $|\vec{F}_A| = 10,9 \times 10^{-6} \text{ N}$
 c) $|\vec{F}_B| = 14,4 \times 10^{-6} \text{ N}$

1.13 a) $F = 0$
 b) $\vec{\tau} = 0,0015 \text{ N m}\hat{z}$

2.2 $\vec{F} = 19,3 \text{ N}\hat{x}$

2.3 $1,05 \text{ m}$

2.4 a) $\vec{E}(0,15; 0; 0) = -7,2 \times 10^6 \text{ N/C}\hat{x}$
 b) $\vec{E}(0; 0; 0,10) = -0,72 \times 10^6 \text{ N/C}\hat{x} - 3,24 \times 10^6 \text{ N/C}\hat{z}$
 c) La carga puede estar en $x < 0 \text{ cm}$ o en $20 \text{ cm} < x < 30 \text{ cm}$.

2.5 148 N

2.6 $50,7 \text{ N}$

2.7 b) $\vec{F} = 1,74 \times 10^{-5} \text{ N}\hat{k}$

2.9 a) $\vec{E} = -1,14 \times 10^5 \text{ N/C}\hat{k}$
 b) $\vec{E} = -8,91 \times 10^4 \text{ N/C}\hat{k}$

2.10 a) $847,5 \text{ N}$
 b) Ídem a.

2.11 $\vec{E} = \begin{cases} -226 \text{ kN/C}\hat{x} & \text{if } x < 0 \\ 0 & \text{if } 0 \leq x < a \\ 226 \text{ kN/C}\hat{x} & \text{if } x \geq a \end{cases}$